Abstract

앞의 E-R Model과 EE-R Model을 통해 DataBase를 표현하는 방법에 대해서 배웠다면,
이제는 DataBase를 어떻게 구성해야 하는지 알아보도록 하자.

DataBase를 구성하는데 있어 가장 중요한 점은 추후 Insertion이나 Modification등을 사용하여 같이 Relation을 사용하는데 있어 문제가 발생해서는 안된다는 것이다.

이때 발생 가능한 문제는 다음과 같다,

발생 가능한 문제점

ID	*name*	*salary*	*dept_name*	*building*	*budget*
22222	Einstein	95000	Physics	Watson	70000
12121	Wu	90000	Finance	Painter	120000
32343	El Said	60000	Modification Anomalies		50000
45565	Katz	75000	Comp. Sci.	Taylor	100000
98345	Kim	80000	Elec. Eng.	Taylor	85000
76766	Crick	72000	Biology	Watson	90000
10101	Srinivasan	65000	Comp. Sci.	Taylor	100000
58583	Califieri	62000	History	Painter	50000
Deletion Anomalies		92000	Comp. Sci.	Taylor	100000
15151	Mozart	40000	Music	Packard	80000
33456	Gold	87000	Physics	Watson	70000
Insertion Anomalies		80000	Finance	Painter	120000
43159	**UiJin**	**100000**	**-**	**-**	**-**

> **1. Insertion Anomalies(파란색 마크)**
>
> **문제상황**
> - 어떤 학교의 Employee를 나타내는 Table에 아직 부서(department)가 정해지지 않은 Employee를 추가하고 싶다.
>
> **해결방안**
> - 부서를 `NULL`로표시
> - 부서를 임시정보로 표시
>
> > **문제점**
> > - 저장공간의 낭비가 발생한다.
>
> ---
>
> **2. Deletion Anomalies(초록색 마크)**

> **문제상황**
> - 이 회사에 부서(department)를 저장하는 별도의 Table이 없다고 하자.
> - Mozart라는 Employee를 삭제하고 싶다.
>
> **해결방안**
> - 해당 Tuple Delete
>
> > **결과**
> > - 의도치 않은 정보의 손실이 발생한다.
> > *(더이상 Music 이라는 부서는 존재하지 않게됨)*

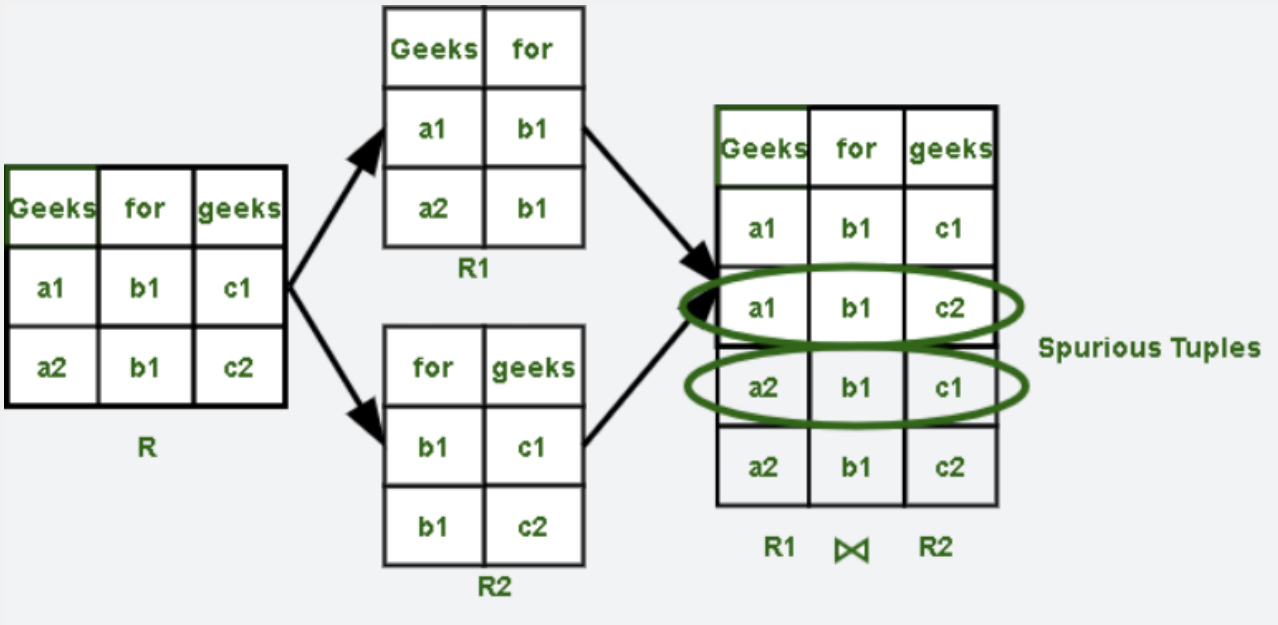
---

3. Modification Anomalies(빨간색 마크)

> **문제상황**
> - 이 회사에 Computer Science학과가 다른 건물로 옮겨졌다.
>
> **해결방안**
> - Computer Science를 갖고있는 모든 Tuple을 수정한다.
>
> > **결과**
> > - Modification에 대한 Time Complexity가 증가한다.

---

4. Join Anomalies(Spurious Tuple)

> 
>
>
> 위의 문제들 이외에도 위와 같은 경우가 있을 수 있다.
>
> 어떤 Table R 나누어 $R1$, $R2$ Table을 만들었을 때, 이 두 Table을 Join하여 R을 만들 경우, 원래 R에는 존재하지 않던 Tuple이 발생하게 된다.

즉, DB를 제대로 Design하지 않고 Table을 생성할 경우 위와 같은 문제들이 발생할 수 있고,
이는 주로 데이터가 중복저장되어 저장공간이 낭비되거나 어플리케이션의 실행 시간을 늘리는 문제를 야기한다.

해결책

> 위 문제들의 해결책은 다음과 같다
>
> 1. Attribute간의 종속관계를 분석해 여러 Relation으로 분리해야 한다.
> - 하나의 Table은 하나의 Relation(Entity)에 대한 정보만을 나타내야 한다.
> 2. 기본키, 외래키 조합을 통해 무손실 조인을 만족하도록 설계해야 한다.
> - 무손실 Join: 어떤 Table R을 $R1$, $R2$로 나누었을 때, $R1$ $JOIN$ $R2$를 하면 R을 만들 수 있는 경우
> 3. NULL값이 많은 Attribute의 경우 별도의 Relation으로 분리한다.
> - NULL의 단점1: 저장공간 낭비
> - NULL의 단점2: Join의 결과를 예측하기 힘듦
> - NULL의 단점3: Attribute의 의미를 이해하기 힘듦
>
> ---
>
> **NULL의 의미**
>
> 1. 값의 존재 여부를 모름 (진짜 모름)
> 2. 값이 존재하지만 현재로써는 모름 (아직 모름)
> 3. 값이 존재하지만, DB에는 기록되지 않음 (의도적으로 쓰지 않음)
>
> ---

FD Normalization

이제 위에서 간단하게 알아보았던 문제들을 정의하고 해결하는 방법을 알아보도록 하자.

우선 위에서 보았던 문제상황은 Functional Dependency를 만족하지 않았기 때문에 발생한다.
또한 이에 대한 해결방법, 즉 Functional Dependency를 얼마나 만족하는지는 Normal Form을 통해 표현할 수 있다.

1. Functional Dependency

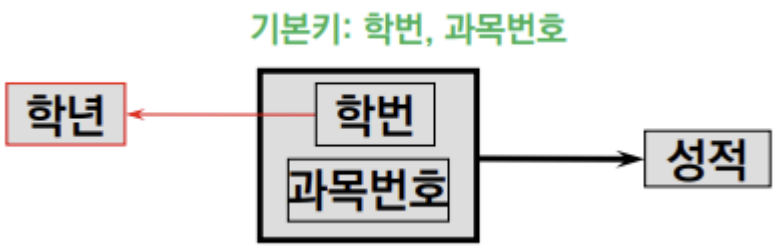
Funtional Dependency는 좋은 Data Base Schema를 만들기 위해 사용자가 정한 규칙으로, 현재 존재하는 Tuple과 앞으로 입력될 모든 Data에 대해 적용된다.

1) 정의

> α ⊆ R, β ⊆ R인 α ,β 와 두 Tuple $t1, t2$에 대해
> $t1[\alpha]=t2[\alpha]$이면 $t1[\beta]=t2[\beta]$ 이 성립하는 경우 Functional Dependency가 성립한다고 한다.
>
> - 표기: α → β
> - 즉, α 의 값이 β 의 값을 유일하게 결정하는 관계
> *(어떤 Attribute Set이 다른 Attribute Set을 결정(구분)하는 관계)*
>
> ---

> *(참고: α → β 이고, α ⊇ β 일 때, α → β는 Trivial한 Functional Dependency를 갖는다고 한다.)*

2) 종류



> α → β 가 성립한다고 하자.
> 즉 α가 β의 Key역할을 하고 있다.
>
> ---
>
> **Full Functional Dependency**
>
> α' ⊂ α에 대하여 α' ⊂ β인 α'이 존재하지 않을 때 **Full Functional Dependency**를 만족한다고 한다.
>
> > 즉, Table의 Attribute β에 대해 어떠한 Key의 Subset도 β의 Key가 될 수 없을 때
>
> *ex. 학년은 {학번}과 완전 함수 종속 관계이다.*
> *ex. 성적은 {학번, 과목번호}와 완전 함수 종속 관계이다.*
>
> ---
>
> **Partial Functional Dependency**
>
> α' ⊂ α에 대하여 α' ⊂ β인 α'이 존재할 때 **Partial Functional Dependency**를 만족한다고 한다.
>
> > 즉, Table의 Attribute β에 대해 Key의 Subset또한 β의 Key가 될 수 있을 때
>
> *ex. 학년은 {학번, 과목번호}와 부분 함수 종속 관계이다.*
>
> ---
>
> **Transitivity Functional Dependency**
>
> α → β이고 β → γ일 때, γ는 α에 **Transitivity Dependency**를 갖는다고 한다.
>
> > 즉, 직접적인 Dependency는 없으나 다른 Attribute를 거쳐 결정되는 관계에 있는 상태를 의미한다.
>
> ---

3) Closure(폐포)

> **FD의 Closure**
>
> - 정의
> : Functional Dependency를 표현한 집합 F에 대해 이 F를 통해 유도 가능한 모든 Functional Dependency의 집합

- 표기
  : F^+

1. Armstrong's Axiom(공리)

1. (Reflexivity) 만약 $\beta \subseteq \alpha$ 이면, $\alpha \rightarrow \beta$ 이다.
2. (Augmentation) 만약 $\alpha \rightarrow \beta$ 이면, $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$ 이다.
3. (Transitivity) 만약 $\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma$ 이면, $\alpha \rightarrow \gamma$ 이다.

2. Additional Rules

이름	Union	Decomposition	Pseudotransitivity
정의	만약 $\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \gamma$ 이면 $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \beta\gamma}$ 이다.	만약 $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ 이면 $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \beta}$ 이고 $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \gamma}$ 이다.	만약 $\alpha \rightarrow \beta, \beta\gamma \rightarrow \delta$ 이면 $\boldsymbol{\alpha\gamma \rightarrow \delta}$ 이다.
증명	2 번과 3 번 공리를 사용하자 $\alpha \rightarrow \beta$ 은 $\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma$ 이고, $\alpha \rightarrow \gamma$ 은 $\alpha\alpha \rightarrow \alpha\gamma$ 이다. 즉, $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \alpha\alpha \rightarrow \alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma}$ 이다.	1 번과 3 번 공리를 사용하자 $\beta\gamma \rightarrow \beta$ 이고, $\beta\gamma \rightarrow \gamma$ 이다. 즉, $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \beta\gamma \rightarrow \gamma}$ 이고 $\boldsymbol{\alpha \rightarrow \beta\gamma \rightarrow \beta}$ 이다.	2 번과 3 번을 공리를 사용하자 $\alpha \rightarrow \beta$ 은 $\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma$ 이다. 즉, $\boldsymbol{\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma \rightarrow \delta}$ 이다.

Attribute의 Closure

- 정의
  : Attribute Set을 표현하는 A에 대하여 이 A가 Functional Dependency를 통해 결정 가능한 모든 Attribute Set의 집합

- 표기
  : A^+

구하는 방법

1. A가 Functional Dependency로 결정 가능한 Attribute Set B를 구한다.
2. B가 Functional Dependency로 결정 가능한 Attribute Set들을 구해 A^+를 구한다.
3. A^+를 사용해 1번부터 A^+가 변하지 않을 때까지 반복한다.

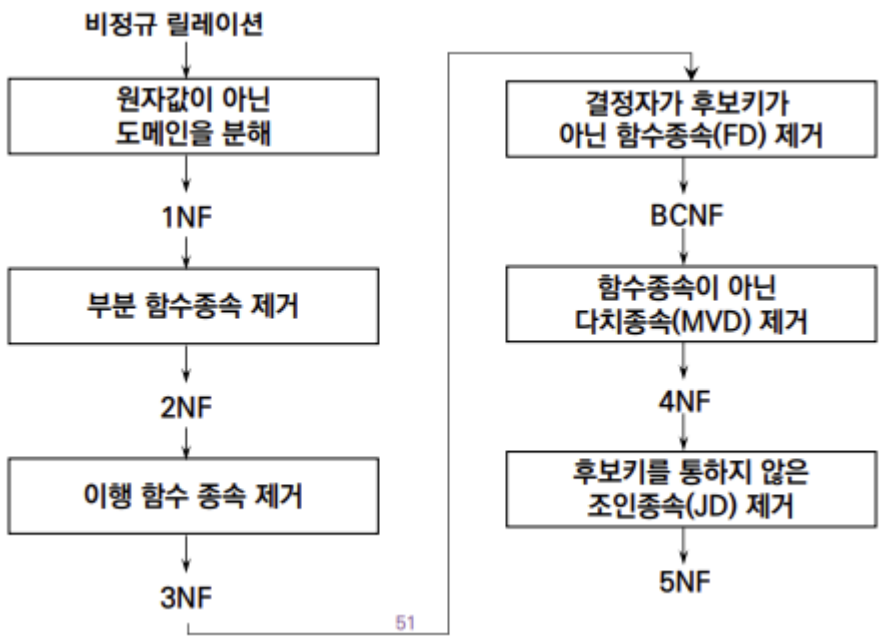
---

2. Normal Form

위에서 보았듯 Anomalies를 줄이기 위해서는 반드시 한 Table에 존재하는 Functional Dependency를 줄여야 한다.

하지만 이 Functional Dependency를 마냥 줄일 수 만은 없는데
다음 글을 읽으며 이 이유에 대해 생각해보자.

#정의



여기서 우리의 최종적인 목표는 Third Normal Form을 만족하거나 BCNF를 만족하는 데이타베이스를 설계하는 것이다.

Normal Form이란 정해진 특정 제약 조건을 만족하는 형태의 Relation이다.

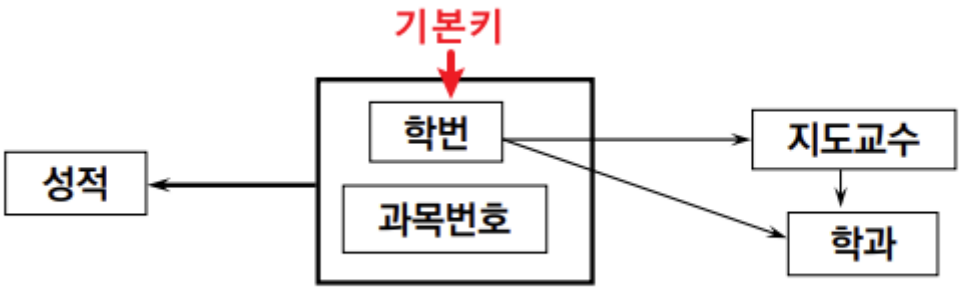
이때, 이 조건은 Data의 Redendency를 줄이기 위한 조건으로, Functional Dependency의 관점에서 정의된다. 또한 이 조건은 1NF에서 BCNF로 갈수록 점점 추가된다.

이 조건에 의해서 Relation은 Decompose되는데 이때 유의할 점은 다음과 같다.

- **Lossless-join Decomposition**
  : Decompose시 Loss가 발생해서는 안된다. (모든 Normal Form이 만족)
- **Dependency Preserving**
  : Decompose결과 Relation과 Functional Depedency가 각각 ($R1, R2$), ($F1, F2$)로 나누어졌을 때, $F1$과 $F2$를 위해서 $R1$과 $R2$의 Join연산이 필요하지 않아야 한다.

> **Dependency Preserving예시**
>
> $R=(A, B, C)$
> $F=(A\rarr B, B\rarr C)$
>
> ---
>
> - *if*, $R1=(A, B), R2=(B, C)$
> : Dependency Preserving을 만족한다.
>
> - *if*, $R1=(A, B), R2=(A, C)$
> : Dependency Preserving을 만족하지 않는다.

1) First Normal Form



1. 정의

> **<u>모든 Attribute의 domain은 atomic해야 한다.</u>**

atomic은 나눌 수 없다는 뜻이다.
즉, Data Base를 사용할 때, 해당 Attribute를 Parsing해서 사용할 경우에 대해서는 배제하고 설계해야한다.

우리는 이 조건으로 인해 DB의 설계 측면과 사용 측면의 역할을 나눌 수 있게 된다.

---

2. FD와의 관계

> **<u>"모든 Relation은 Functional Dependancy가 존재해야 한다."</u>**

만약 Multivalue Attribute가 존재한다고 하면 이 값들을 결정하기 위해, Functional Dependency가 사라지게 된다.

---

3. 문제점

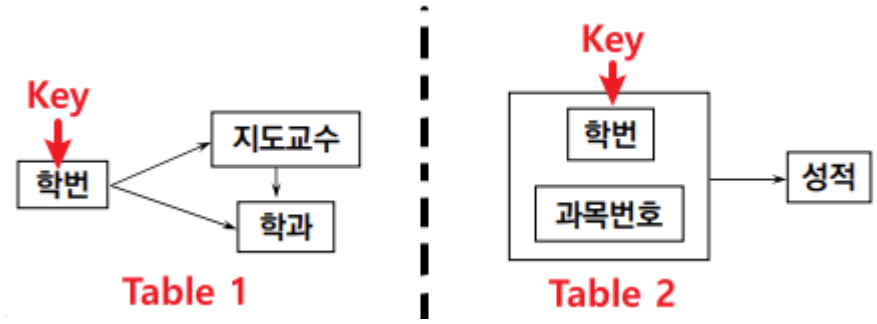
학번	지도교수	학과	과목번호	성적
100	P1	컴퓨터	C413	A
100	P1	컴퓨터	E412	A
200	P2	전기	C123	B
300	P3	컴퓨터	C312	A
300	P3	컴퓨터	C324	C
300	P3	컴퓨터	C413	A
400	P1	컴퓨터	C312	A
400	P1	컴퓨터	C324	A
400	P1	컴퓨터	C413	B
400	P1	컴퓨터	E412	C

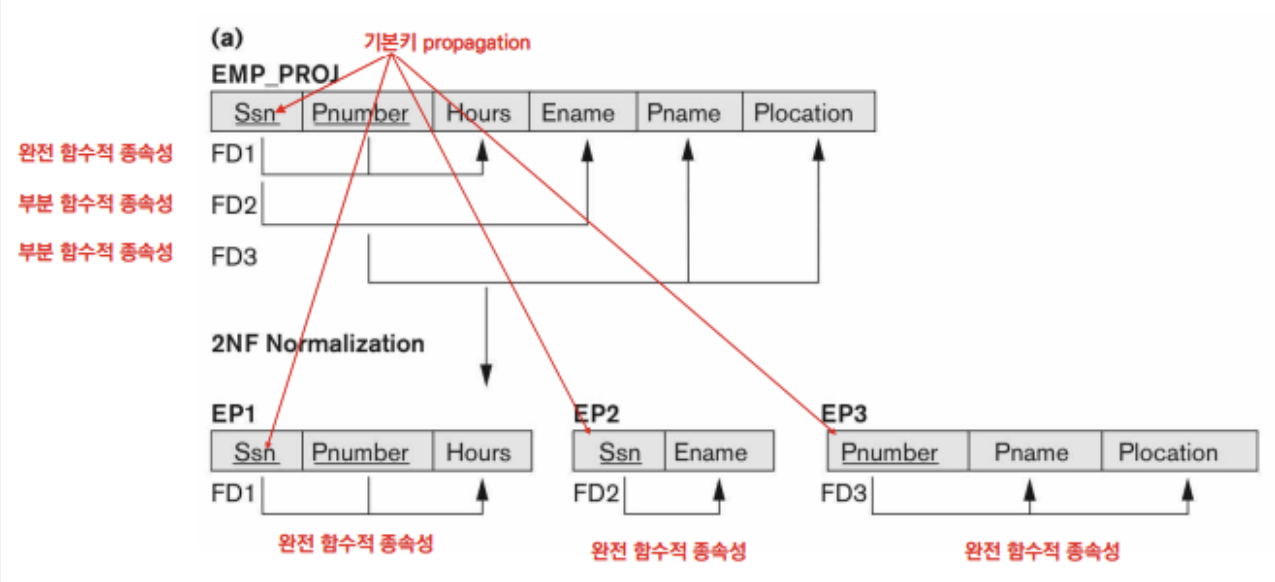
- **Insertion Anomalies**
  : 500번 학생의 지도교수가 P4라는 사실을 넣을 때,
  Key조건에 의해 `{학번, 교과목}`이라는 필요없는 정보도 넣어야 함

- **Deletion Anomalies**
  : 200번 학생의 C123과목의 수강취소를 할 때,
  200번 학생의 지도교수에 대한 정보도 사라짐

> - **Modification Anomalies**
> : 400번 학생의 지도교수를 변경할 때,
> 4개의 Tuple을 모두 변경해야 함

2) Second Normal Form



> **1. 정의**
>
> > - Relation이 First Normal Form을 만족한다.
> > - **<u>모든 Attribute들이 Key에 대해서 완전 함수 종속(Full Functional Dependent)이어야 한다.</u>**
>
> 즉, Key의 어떠한 Subset도 Table의 어떠한 Attribute를 결정할 수 없어야 한다.
>
> ---
>
> **2. First Normal Form → Second Normal Form**
>
> 
>
>
> ---
>
> **3. 문제점**

지도

학번	지도교수	학과
100	P1	컴퓨터
200	P2	전기
300	P3	컴퓨터
400	P1	컴퓨터

수강

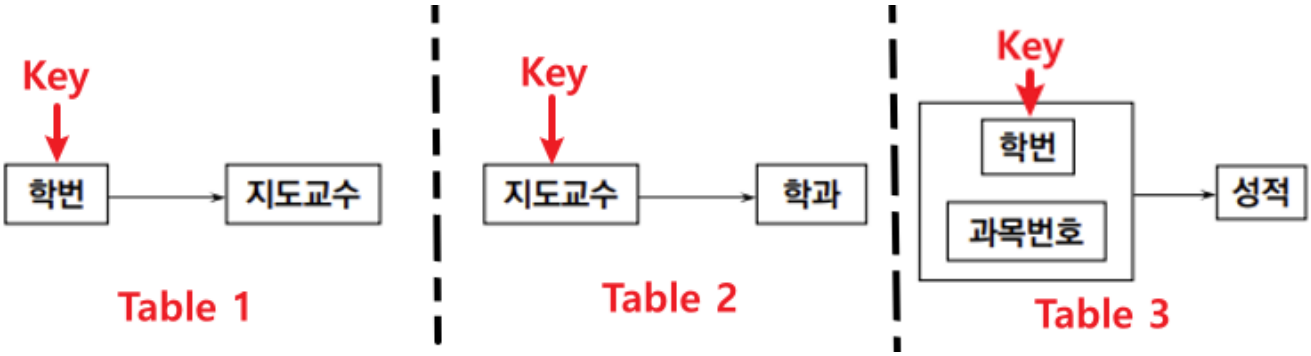
학번	과목번호	성적
100	C413	A
100	E412	A
200	C123	B
300	C312	A
300	C324	C
300	C413	A
400	C312	A
400	C324	A
400	C413	B
400	E412	C

- **Insertion Anomalies**
  : 지도교수가 P4가 속한 학과가 기계과라는 사실을 넣을 때,
  Key조건에 의해 {학번}이라는 필요없는 정보도 넣어야 함

- **Deletion Anomalies**
  : 200번 학생이 졸업해 Tuple을 삭제하게 되면,
  지도교수 P2가 전기과에 속한다는 정보도 사라짐

- **Modification Anomalies**
  : 지도교수 P1의 소속학과를 변경한다면,
  2개의 Tuple을 모두 변경해야 함

3) Third Normal Form



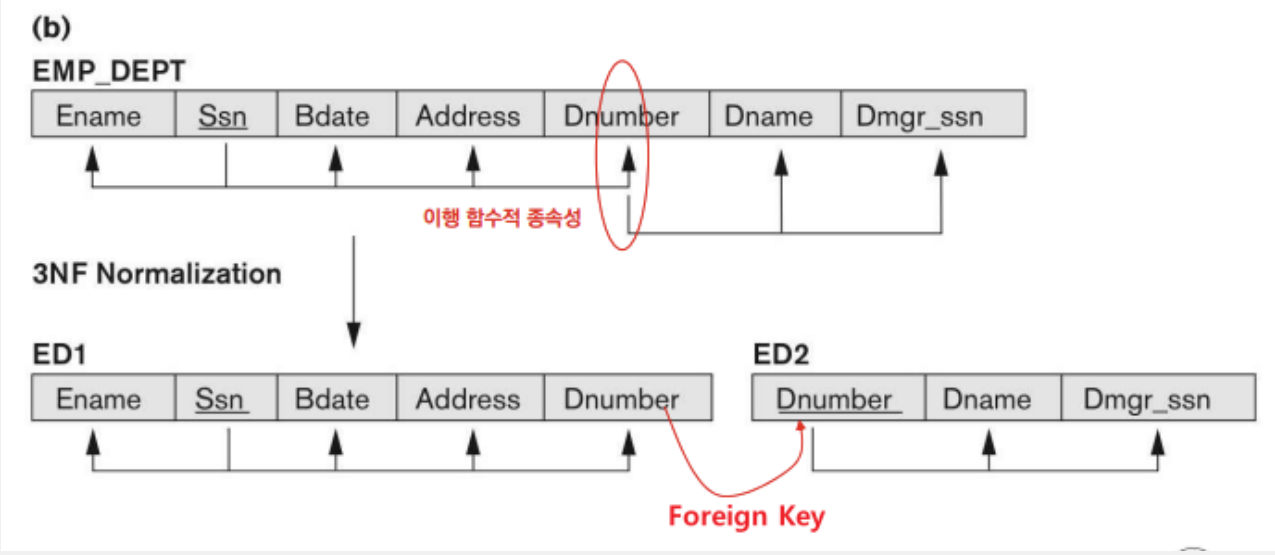
1. 정의

> - Relation이 Second Normal Form을 만족한다.
> - **<u>Key로부터 Transitivity Functional Dependency가 존재하는 Attribute가 없는 Relation 이어야 한다.</u>**

즉, Key가 결정하는 Attribute가 다른 Attribute를 결정하는 일이 없어야 한다.

---

2. Second Normal Form → Thrid Normal Form



---

3. 문제점

학생지도

학번	지도교수
100	P1
200	P2
300	P3
400	P1

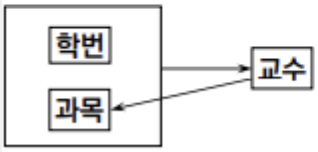
지도교수학과

지도교수	학과
P1	컴퓨터
P2	전기
P3	컴퓨터

수강

학번	과목번호	성적
100	C413	A
100	E412	A
200	C123	B
300	C312	A
300	C324	C
300	C413	A
400	C312	A
400	C324	A
400	C413	B
400	E412	C

위와 같이 나뉜 경우 발생하는 문제는 없다.
하지만 아래와 같은 경우를 살펴보자.



수강과목

학번	과목	교수
100	프로그래밍	P1
100	자료구조	P2
200	프로그래밍	P1
200	자료구조	P3
300	자료구조	P3
300	프로그래밍	P4

(1) 복수의 후보키를 가짐
: {학번, 과목}, {교수}의 2개의 Candidate Key가 있음

(2) 후보키가 Multi Attribute로 구성됨
: {학번, 과목}는 2개의 Attribute로 구성됨

(3) 이 후보키들이 서로를 가리킴
: {학번, 과목} → {교수},
{교수} → {과목}

이 경우 Second Normal Form도 만족하고 Transitivity Functional Dependency가 존재하지 않기 때문에 Third Normal Form의 형태에 포함된다.

- **Insertion Anomalies**
  : 교수 P5가 자료구조를 담당한다는 사실은,
  Key조건에 의해 수강학생의 {학번}이라는 필요없는 정보도 넣어야 함

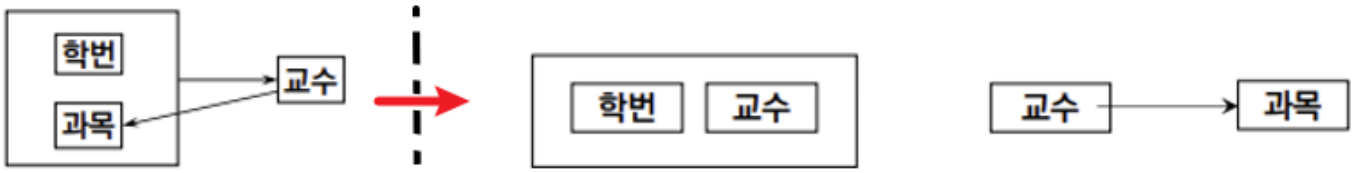
- **Deletion Anomalies**
  : 100번 학생이 자료구조를 수강취소해 Tuple을 삭제하게 되면,
  지도교수 P2가 자료구조의 담당 교수라는 사실도 삭제됨

- **Modification Anomalies**
  : 지도교수 P1의 담당 과목이 자료구조로 변경되면,
  2개의 Tuple을 모두 변경해야 함

즉, Third Normal Form의 경우 특정한 경우에만 문제가 발생한다.

---

4) Boyce-Codd Normal Form



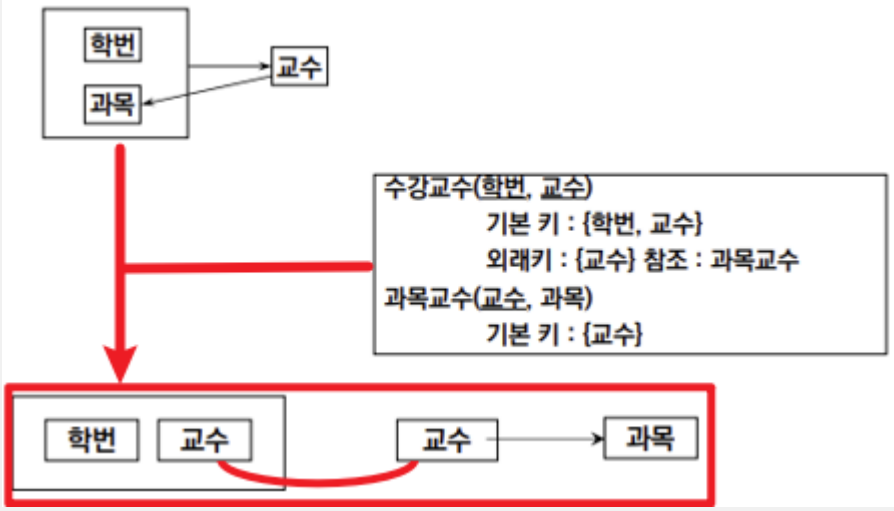
1. 정의

> - Relation이 Third Normal Form을 만족한다.
> - **<u>Key를 제외한 Attribute에 대해서는 Functional Dependency가 존재해서는 안된다.</u>**

즉, Key를 제외한 Attribute는 다른 Attribute를 결정해서는 안된다.

---

2. Third Normal Form → BCNF



Functional Dependency에서 Determinant역할을 하지만 Candidate Key가 아닌 것을 분리한다.

3. 단점

수강교수

학번	교수
100	P1
100	P2
200	P1
200	P3
300	P3
300	P4

과목교수

교수	과목
P1	프로그래밍
P2	자료구조
P3	자료구조
P4	프로그래밍

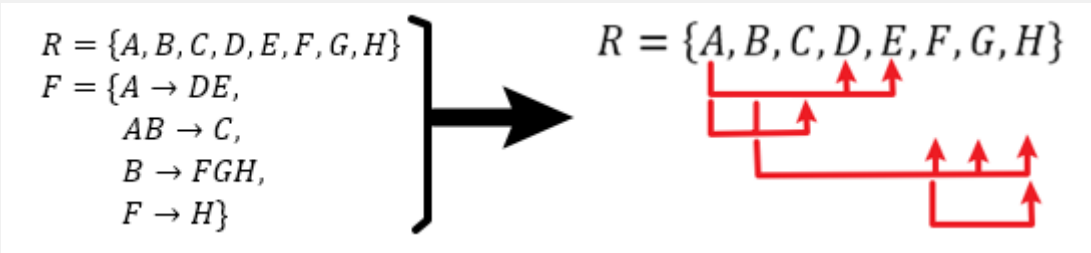
- **Dependency Preserving이 보장되지 않는다.**
  : 기존의 {학번, 과목}이 {교수}를 결정한다는 Functional Dependecy에 대한 정보는 두 Table을 Join하기 전까지는 확인이 불가능하다.

> 따라서 Functional Depedency를 검사할 일이 많다거나 동작 시간을 단축시키고 싶을 경우 BCNF를 사용하지 않을 수 도 있다.

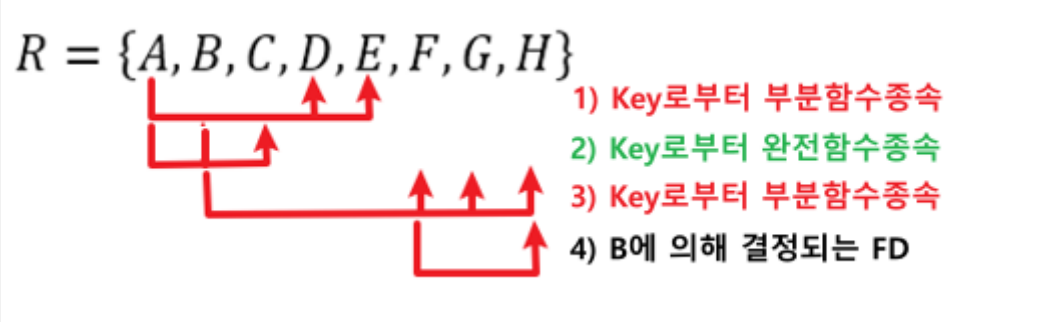
즉, 3NF는 BCNF보다는 중복을 조금 더 허용 하더라도 Dependency Preserving을 보장하는 형태라고 할 수 있다.

5) Normalization Example

Case1

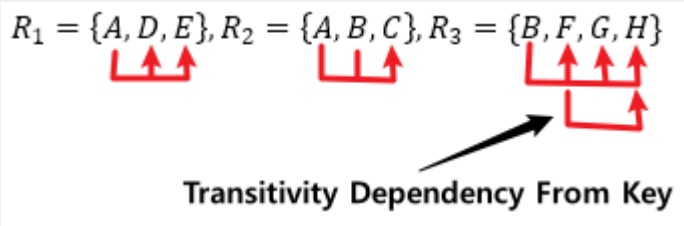


- **Key**
  Primary Key: ${A, B} \rarr {A, B, C, D, E, F, G, H}$
- **To 2NF**



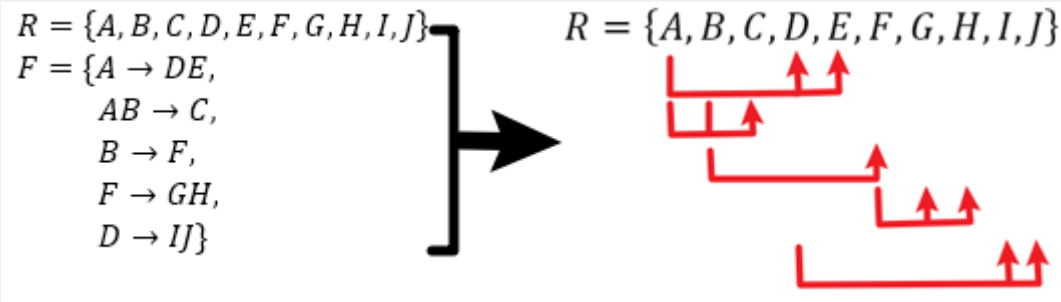
  : $R_1={\underline{A, B}, C}$
  : $R_2={\underline{A}, D, E}$
  : $R_3={\underline{B}, F, G, H}$, (4번 FD는 3번 FD에 의해 결정되므로 3번 FD에 통합)

- **To 3NF**



: $R_1={\underline{A, B}, C}$
: $R_2={\underline{A}, D, E}$
: $R_3={\underline{B}, F, G}$
: $R_4={\underline{F}, H}$

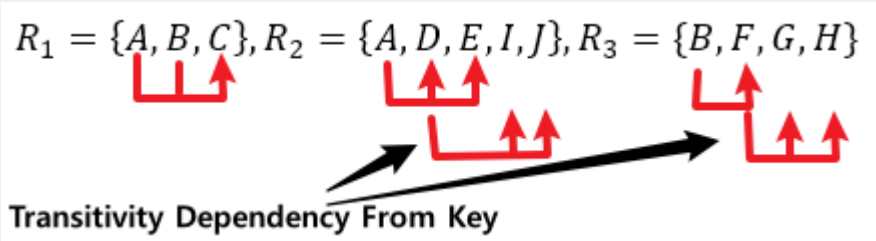
Case2



- **Key**
  Primary Key: ${A, B} \rarr {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J}$
- **To 2NF**

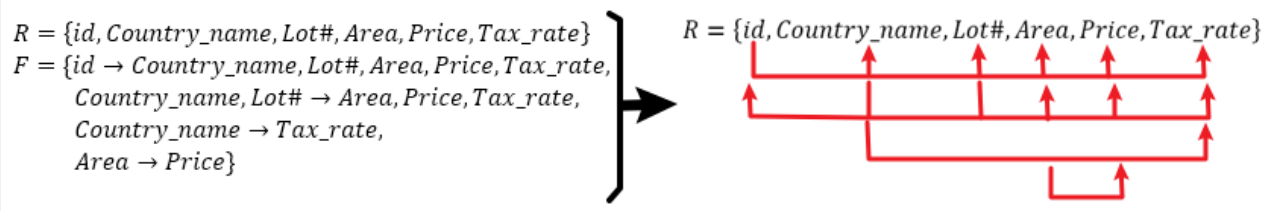
: $R_1={\underline{A, B}, C}$
: $R_2={\underline{A}, D, E, I, J}$, (5번 FD는 1번 FD에 의해 결정되므로 1번 FD에 통합)
: $R_3={\underline{B}, F, G, H}$, (4번 FD는 3번 FD에 의해 결정되므로 3번 FD에 통합)

- **To 3NF**

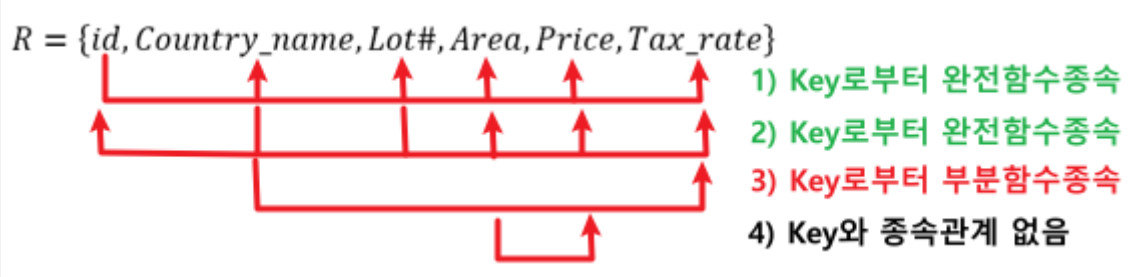


: $R_1={\underline{A, B}, C}$
: $R_2={\underline{A}, D, E}$
: $R_3={\underline{D}, I, J}$
: $R_4={\underline{B}, F}$
: $R_5={\underline{F}, G, H}$

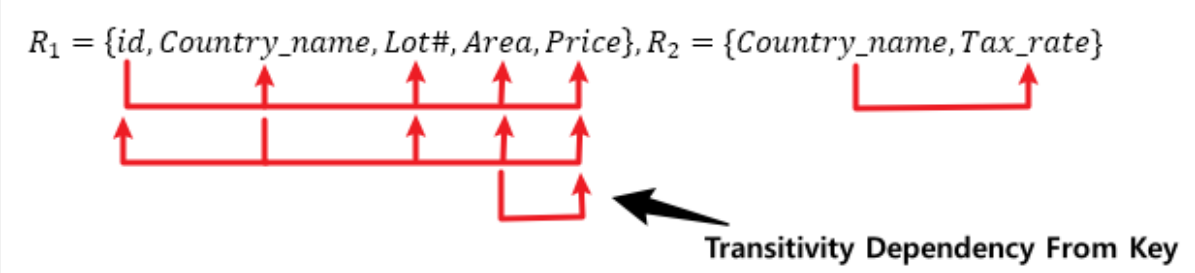
Case3



- **Key**
  Primary Key: ${id} \rarr {id, Country_name, Lot#, Area, Price, Tax_rate}$
  Candidate Key: ${Country_name, Lot#} \rarr {id, Country_name, Lot#, Area, Price, Tax_rate}$
- **To 2NF**

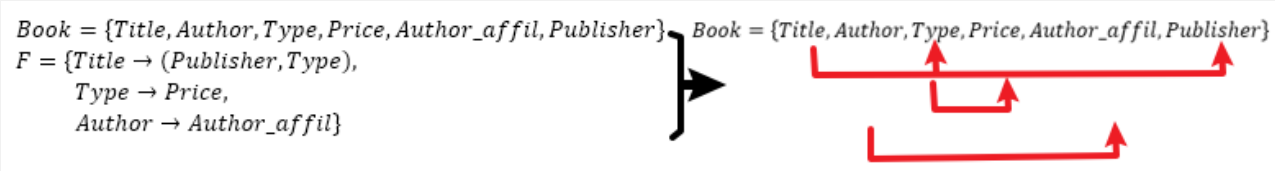


  : $R_1={\underline{id}, Country_name, Lot#, Area, Price}$
  : $R_2={\underline{Country_name}, Tax_rate}$
- **To 3NF**



  : $R_1={\underline{id}, Country_name, Lot#, Area}$
  : $R_2={\underline{Country_name}, Tax_rate}$
  : $R_3={\underline{Area}, Price}$

Case4

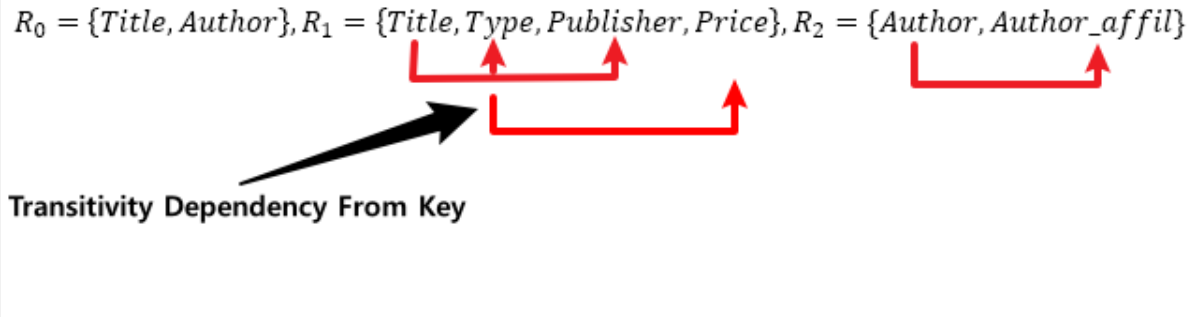


- **Key**
  Primary Key: ${Title, Author} \rarr {Title, Author, Type, Price, Author_affil, Publisher}$

- **To 2NF**

: $R_0={\underline{Title}, \underline{Author}}$ *(R1과 R2의 Join을 위해 Relation을 새로 만들었다.)*
: $R_1={\underline{Title}, Type, Publisher, Price}$
: $R_2={\underline{Author}, Author_affil}$

- **To 3NF**



: $R_0={\underline{Title}, \underline{Author}}$
: $R_1={\underline{Title}, Type, Publisher}$
: $R_2={\underline{Author}, Author_affil}$
: $R_2={\underline{Type}, Price}$